

Corentin vs David Théret

Corentin Cornou

Contents

I	Légende	2
II	Todos	2
III	Corentin vs Victor Maslov et Johannes Jisse Duistermaat	4
III.1	Indice de Maslov	4
III.1.1	Rappels sur la Grassmannienne Lagrangienne	4
III.1.2	Indice de Maslov Duistermaat	11
III.1.3	Indice de Maslov-Duistermaat pour les fibrés symplectiques sur le cercles	12
III.1.4	GF-time !!	13
IV	Le système hamiltonien	16
IV.1	Faits sur le flot cogéodésique	18
IV.2	Fin de la preuve	21
V	La vraie vie c'est dans $\mathbb{R}^{2n}$	22
VI	Passage à la limite	25
VII	Démo du théorème	26
VII.1	C'est la vraie preuve du théorème let's goooooo !!!	26
VII.2	Oui bonjour serait-il possible d'obtenir un titre pour cette partie ?	28
VII.3	Cas courbure strictement négative	28
VII.4	Cas d'un produit de sous-variétés de courbure strictement négative	29
VII.5	Cas du tore	29

I Légende

☐	Todo général	
☐	Fait obscur	
☐	À prouver	
☐	À sourcer	
☐	À lier dans le document	
☐	À dessiner	
☐	Need help	

II Todos

☐	est-ce que S est orienté en ± 1 . Est-ce que la Emmanuel interprétation marche ?	6
☐	$\Lambda(n)$ est une variété	6
☐	blabla on définit le Maslov	7
☐	Le J_c est le s	8
☐	par formule reliant machin à chose	9
☐	montrer le lien pour la définition de positivité	9
☐	conjugaison de ces trusc	9
☐	Ce qui se trame à MaslovLand	9
☐	Invariance modulo indice	9
☐	Hormander, antisymétrie	10
☐	la liouville et le smaslov sont invariants par homotpie.	10
☐	$E \rightarrow$ trivialisable	12
☐	pas sur que ce soit très bien	12
☐	définition fonction génératrice	13
☐	partie fonction génératrice	13
☐	existence des fonctions génératrices linéaires	13
☐	définition de I indice gf	13
☐	ind gf et Maslov coïncident sur les lacets	13
☐	identification	14
☐	fonctions génératrices	14
☐	théorème liant les noyaux de S et $d\Phi - \text{Id}$	14
☐	antisym de Q	15
☒	valeurs propres	15
☐	lien noyau machin	15
☒	Calcul	16

■ Calcul des formes quadrag��nerarices.	16
□ dessin de I hamiltonien	16
□ Duistermaat	18
□ Clarifier les 40 identifications dans les coordonn��es.	19
□ Parell��lisme des Jacobs	20
□ rewrite the proof to make it more coherent.	21
□ additivit�� du Maslov nouveau	21
□ Pourquoi ?	22
□ Pourquoi ?	23
□ $v(z)=v(\gamma)+1$	23
□ Faire le lien entre homologie et points critique	23
□ dessin de translation sur la base. + homotopie dans	24
□ Cylindre	25
□ La capacit�� est d��croissante.	26
□ compacit�� de I ensemble des g��od��siques de longueur born��e par c ..	26
□ trouver un nom convenable pour la gf capacity	26
□ idem	26
□ Weinstein	26
□ Why is Maslov Class	27
□ trouver nom gfc	27
□ Chameau symplectique	27
□ fixer μ	28
□ dessin moving crown	28
□ La capacit�� est continue	28
□ Pourquoi ?	28
□ Pourquoi ?	28
□ Pourquoi ?	29
□ Pourquoi ?	29
□ Pourquoi ?	29
□ Pourquoi ?	30

III Corentin vs Victor Maslov et Johannes Jisse

Duistermaat

III.1 Indice de Maslov

III.1.1 Rappels sur la Grassmannienne Lagrangienne

On fixe dans cette section $(\mathbb{F}, \sigma)$ ev symplectique de dimension $2n \in \mathbb{N}$ et l'on notera $\text{Sym}(\mathbb{F})$ le groupe des symplectomorphismes de $\mathbb{F}$.

D  finition 3.1.1.1: On appelle **Grassmannienne Lagrangienne** associ  e    $\mathbb{F}$ l'ensemble $\Lambda(n)$ des sous-espaces Lagrangiens de $\mathbb{F}$. De plus; Pour $\alpha \in \Lambda(n)$ et $k \in \mathbb{N}$ on pose

$$\Lambda^k(\alpha) := \{\beta \in \Lambda(n) \mid \dim \alpha \cap \beta = k\}$$

l'ensemble des Lagrangiens de $\mathbb{F}$ dont l'intersection avec α est de dimension k .

Proposition-D  finition 3.1.1.1: Soient $\alpha, \beta \in \Lambda(n)$ et γ sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}$ de dimension n . Supposons α et γ transverses    β . Alors il existe une unique application lin  aire $C : \alpha \rightarrow \beta$ appel  e **cadre lagrangien** telle que $\gamma = \{u + Cu; u \in \alpha\}$. De plus, la forme

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) : \alpha \times \alpha \rightarrow \mathbb{R};$$

$$(u, v) \mapsto \sigma(Cu, v)$$

est sym  trique si et seulement si γ est Lagrangien.

Preuve: Par transversalit   de β et γ on a $\mathbb{F} = \beta \oplus \gamma$, ce qui donne l'unicit  . Puis par transversalit   de β et α la projection $\pi : \alpha \rightarrow \gamma$ parall  lement    β est injective donc un isomorphisme. Ainsi, l'application $C = \pi - \text{Id}_\alpha \in \alpha \rightarrow \beta$ convient.

Pour tous $u, v \in \alpha$, en utilisant que α et β sont Lagrangiens :

$$\begin{aligned} Q(\alpha, \beta; \gamma)(u, v) &= \sigma(Cu, v) \\ &= \sigma(Cu, v + Cv) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) - \sigma(u, v + Cv) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) + Q(\alpha, \beta; \gamma)(v, u) + \sigma(v, u) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) + Q(\alpha, \beta; \gamma)(v, u). \end{aligned}$$

Ainsi, $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ est sym  trique si et seulement si $\sigma(u + Cu, v + Cv) = 0$ pour tous $u, v \in \alpha$ c'est-  -dire si et seulement si γ est Lagrangien par d  finition de C .   

Proposition 3.1.1.1: Soient $\alpha, \beta \in \Lambda(n)$ transverses.

1. L'application $Q(\alpha, \beta) : \gamma \in \Lambda^0(\beta) \rightarrow Q(\alpha, \beta; \gamma) \in S(\alpha)$ est une bijection de $\Lambda^0(\beta)$ dans l'espace $S(\alpha)$ des formes bilinéaire symétriques sur α .
2. Si $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$ alors $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ et $Q(\beta, \gamma; \alpha)$ sont conjuguées.
3. Si $\gamma \in \Lambda(n)$ est transverse à β alors $Q(\alpha, \beta; \gamma) \simeq -Q(\gamma, \beta; \alpha)$. En particulier, $\text{sgn } Q(\alpha, \beta; \gamma) = -\text{sgn } Q(\gamma, \beta; \alpha)$

Preuve:

1. Par transversalité de α et β , Lagrangiens et par le fait que σ soit non dégénérée $w \in \beta \mapsto \sigma(w, \cdot)|_{\alpha} \in \alpha^*$ est un isomorphisme qui induit un second isomorphisme $(\alpha \rightarrow \beta) \simeq (\alpha \rightarrow \alpha^*)$. On obtient alors le diagramme suivant :

$$\Lambda^0(\beta) \hookrightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \xrightarrow{\simeq} (\alpha \rightarrow \alpha^*)$$

$$\gamma \longmapsto C \longmapsto Q(\alpha, \beta; \gamma)$$

l'injectivité de la première flèche découle l'unicité dans la Proposition-Définition 3.1.1.1 et donne celle de $Q(\alpha, \beta)$.

Soit maintenant $S \in S(\alpha)$. On obtient $C : \alpha \rightarrow \beta$ tel que $S = \sigma(C, \cdot)|_{\alpha}$ par l'isomorphisme ci-dessus. Posons $\gamma := \{u + Cu; u \in \alpha\}$ qui est de dimension n et transverse à β par transversalité de α et β et $\gamma \subseteq \gamma^\sigma$ par symétrie de S donc $\gamma \in \Lambda^0(\beta)$. On vérifie sans mal que $Q(\alpha, \beta; \gamma) = S$.

2. Soit $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$. On dispose de $C : \alpha \rightarrow \beta$ et $C' : \beta \rightarrow \gamma$ cadres Lagrangiens pour γ et α . Alors fixons $v \in \beta$ et posons $u := v + C'v \in \alpha$. En remarquant que $C'v = u + Cu \in \gamma$ on obtient :

$$\begin{aligned} Q(\beta, \gamma; \alpha)(v) &= \sigma(C'v, v) \\ &= \sigma(C'v, u - C'v) \\ &= \sigma(C'v, u) \\ &= \sigma(u + Cu, u) \\ &= \sigma(C'u, u) \\ &= Q(\alpha, \beta; \gamma)(u). \end{aligned}$$

Or l'application $v \mapsto u$ est la restriction β de la projection sur α parallèlement à γ qui est un isomorphisme. D'où le résultat.

1. Soient $C : \alpha \rightarrow \beta$ et $C' : \gamma \rightarrow \beta$ cadres lagrangiens associés à γ et α respectivement. La projection sur α parallèlement à β induit un iso-

morphisme $\rho : \gamma \xrightarrow{\sim} \alpha$ tel que tout $u \in \alpha$ s'  crit $u = \rho(u) + C\rho(u)$. On en d  duit que $C' = -C \circ \rho$. D'o   pour $u \in \gamma$

$$\begin{aligned} Q(\alpha, \beta; \gamma)\rho(u) &= \sigma(C\rho u, \rho u) \\ &= -\sigma(C' u, \rho u) \\ &= -\sigma(C' u, \rho u + C\rho u) \\ &= -\sigma(C' u, u) \\ &= -Q(\gamma, \beta; \alpha)u. \end{aligned}$$

□

Fixons maintenant $\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda(n)$ tels que $\beta \pitchfork \gamma$. On g  n  ralise d  sormais par r  duction symplectique la d  finition de $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ au cas o   α et β ne sont pas transverses.

Les Lagrangiens α et β   tant isotropes, $\alpha \cap \beta$ le sera   galement et l'image par $\pi : \alpha + \beta \rightarrow (\alpha + \beta)/(\alpha \cap \beta)$ d'un Lagrangien $\mathbb{F}$ intersect   avec $\alpha + \beta$ sera un Lagrangien de $\alpha + \beta/(\alpha \cap \beta)$. On pose donc dans ce cas

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) := Q(\pi\alpha, \pi\beta; \pi\gamma)$$

(1)

est-ce que S est orient   en ± 1 . Est-ce que la interpr  tation marche

Proposition 3.1.1.2: Si γ est   galement transverse    α alors $\text{ind } Q(\alpha, \beta; \gamma) = \text{ind } Q(\beta, \gamma; \alpha)$

Preuve: Montrons que les formes $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ et $Q(\beta, \gamma; \alpha)$ vue comme une forme bilin  aire sur $\beta/(\alpha \cap \beta)$ sont conjugu  es. Soit $C : \beta \rightarrow \gamma$ cadre Lagrangien pour α . On montre facilement que πC descend au quotient en une application $\tilde{C} : \pi\beta \rightarrow \pi\gamma$ qui est un cadre Lagrangien pour $\pi\alpha$. Ainsi, $Q(\beta, \gamma; \alpha)$ restreinte    $\pi\beta$ est   gale    $Q(\pi\beta, \pi\gamma; \pi\alpha)$ qui est conjugu  e    $Q(\alpha, \beta; \gamma) := Q(\pi\alpha, \pi\beta; \pi\gamma)$ par le point 2. de la proposition Proposition 3.1.1.1. Ainsi, puis puisque le noyau de la forme $Q(\gamma, \beta; \alpha)$ est $\alpha \cap \beta$ on en d  duit que r  duction modulo $\alpha \cap \beta$ est de m  me indice qu'elle. D'o   l'  galit  . □

Proposition 3.1.1.3: $\Lambda(n)$ est une vari  t   diff  rentielle de dimension $\frac{1}{2}n(n+1)$ dont un atlas est donn   par les $(Q(\alpha, \beta))_{\alpha \pitchfork \beta}$. De plus, la diff  rentielle de $Q(\alpha, \beta)$ en α ne d  pend pas de β offrant une identification canonique entre de $T_\alpha \Lambda(n)$ et $S(\alpha)$.

Preuve: Soient β, β'

□

$\Lambda(n)$ est une vari  t  

Lemme 3.1.1.4: Pour tout $\gamma \in \Lambda^{k(\alpha)}$ il existe une submersion R d  finie sur un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de γ et    valeur dans $S(\alpha \cap \gamma)$ telle que :

1. pour tout $\gamma' \in \mathcal{U}$, $\dim \ker R(\gamma') = \dim \alpha \cap \gamma'$
2. $dR(\gamma) =: q_{\alpha \cap \gamma}$ soit la restriction de $S(\alpha) \rightarrow S(\alpha \cap \gamma)$.

Preuve: Soit $\gamma \in \Lambda^{k(\alpha)}$ et $\beta \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$. Dans une base adapt  e de α on a :

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

pour une certaine matrice $A \in \text{GL}_{n-k}(\mathbb{R})$. Si $\gamma' \in \Lambda(n)$ est suffisamment proche de γ alors $\gamma' \in \Lambda^0(\beta)$ et

$$Q(\alpha, \beta; \gamma') = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix}$$

avec C, D petites et B proche de A (donc inversible).

Alors :

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C^T B^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -B^{-1}C \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D - C^T B^{-1}C \end{pmatrix}.$$

Posons $R(\gamma') := D - C^T B^{-1}C$. La fonction R ainsi d  finie est clairement une submersion qui v  rifie 1. Puis, par le calcul, dans les coordonn  es (B, C, D) : $dR(\gamma) = dD$. Ce qui correspond    la restriction demand  e. $\square$

Lemme 3.1.1.5: Soient $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ courbe diff  rentiable, $t_0 \in [0, 1]$ tel que $q_{\alpha \cap \gamma(t_0)}(\dot{L}_{t_0}) \neq 0$ soit non d  g  n  r  e, et $\beta \in \Lambda^0 \cap \Lambda^0(L_{t_0})$ alors :

$$\text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_t) = \text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_{t_0}) + \text{sgn } q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$$

pour $t > t_0$ suffisamment proche de t_0 .

Preuve: Par construction de R dans le lemme pr  c  dent en $\gamma = L_{t_0}$, et non d  g  n  rescence de $q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$ on a pour t suffisamment proche de t_0 $\text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_t) = \text{sgn } Q(\alpha, \beta; L) + \text{sgn } R(L_t)$. Or, pour t suffisamment proche de t_0 $\text{sgn } R(L_t) = \text{sgn } (R(L_{t_0}) + (t - t_0) dR(L_{t_0})) = \text{sgn } q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$. La derni  re   galit   d  coule de $t > t_0$ et $R(L_{t_0}) = 0$. $\square$

blabla on d  finit le Maslov

Proposition-Définition 3.1.1.2: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu de Lagrangiens. Fixons $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$ et $L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda^0(\alpha)$ reliant L_1 à L_0 . L'entier $[L : \alpha] := \text{ind}(L * L')$ ne dépend pas du choix de L' et est appelé **nombre d'intersection de L avec α** .

Preuve: Le fait que $[L : \alpha]$ ne dépende pas du choix de L' est une conséquence immédiate de la simple connexité de $\Lambda^0(\alpha)$. $\square$

Notons tout de suite quelques propriétés immédiates du nombre d'indice ainsi défini.

Proposition 3.1.1.6: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu et $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$.

1. Si $L_0 = L_1$ alors L est un lacet et $[L : \alpha] = \text{ind}(L)$
2. Si l'on fixe $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_j = 1$ tels que $L(t_i) \in \Lambda^0(\alpha)$ et l'on note L_i la restriction de L à $[t_i, t_{i+1}]$ pour $i = 0, \dots, j-1$ alors $[L : \alpha] = \sum_{i=0}^{j-1} [L_i, \alpha]$.

On cherche désormais à obtenir un indice indépendant de α pour les chemins, ce que ne permet pas la Proposition-Définition 3.1.1.2.

Définition 3.1.1.2: Pour $\alpha, \alpha'; \beta, \beta' \in \Lambda(n)$ tels que α, α' sont transverses à β, β' on note $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta')$ l'indice de Maslov d'un chemin reliant β' à β dans $\Lambda^0(\alpha)$ suivi d'un chemin reliant β à β' dans $\Lambda^0(\alpha')$.

Remarque 3.1.1.1: Pour $\alpha, \alpha' \in \Lambda(n)$ et $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ s relie les indices de Maslov de L relativement à α et α' par la formule

$$[L : \alpha'] = [L : \alpha] + s(\alpha, \alpha'; L_0, L_1).$$

Proposition 3.1.1.7: Pour $\alpha, \alpha' \in \Lambda(n)$ et $\beta, \beta' \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha')$:

$$s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = \frac{1}{2}(\text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta) - \text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta'))$$

Le J
c'est le
s

Remarque 3.1.1.2: Dans la proposition ci-dessus α et α' ne sont *a priori* pas transverses. Les formes quadratiques $Q(\alpha, \alpha'; \beta)$ et $Q(\alpha, \alpha'; \beta')$ sont à prendre au sens de 1.

Preuve: Tout d'abord, remarquons que $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = [\overset{\text{🚧}}{L} : \alpha]$ où $\overset{\text{🚧}}{L}$ est un chemin dans $\Lambda^0(\alpha)$ reliant β à β' , que l'on supposera intersecter $\Sigma(\alpha)$ uniquement en $\Lambda^1(\alpha)$ et transversalement.

Par le point 2. de Proposition 3.1.1.6, quitte à subdiviser $[0, 1]$, on peut supposer que $\overset{\text{🚧}}{L}$ intersecte exactement une fois $\Lambda^1(\alpha)$ (le cas où L ne rencontre pas $\Lambda^1(\alpha)$ étant trivial).

Notons alors t_0 l'instant où $\overset{\text{🚧}}{L}$ rencontre $\Lambda^1(\alpha)$.

Remarquons tout d'abord, que pour tout $t \in [0, 1] \setminus \{t_0\}$, $\ker Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\overset{\text{👑}}{L}_t) = \overset{\text{👑}}{L}_t \cap \alpha = 0$ donc $\text{sgn } Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\overset{\text{🚧}}{L}_t)$ est constant sur $[0, t_0[$ et $]t_0, 1]$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta) - \text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta') &= \text{sgn } Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\overset{\text{🚧}}{L}_{t_0-\varepsilon}) - \text{sgn } Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\overset{\text{🚧}}{L}_{t_0+\varepsilon}) \\ &= 2 \text{sgn } q_{\pi\alpha \cap \pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right) \end{aligned}$$

,

Il suffit de montrer que $\text{sgn } q_{\pi\alpha \cap \pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right) = \text{sgn } q_{\alpha \cap \overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right)$.

Soit $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha') \cap \Lambda^0(\overset{\text{👑}}{L}_{t_0})$. Par continuité γ est transverse à $\overset{\text{👑}}{L}_t$

pour t suffisamment proche de t_0 . On a par que $\frac{dQ(\alpha, \gamma; \overset{\text{👑}}{L}_t)}{dt} \Big|_{t=t_0} = q_{\alpha \cap \overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right)$.

Si l'on suppose que $\gamma \subseteq \alpha + \alpha'$ alors on démontre facilement que $Q(\alpha, \gamma; \overset{\text{👑}}{L}_t) \Big|_{\alpha \cap \overset{\text{👑}}{L}_t} = Q(\pi\alpha, \pi\gamma; \pi\overset{\text{👑}}{L}_t) \Big|_{\pi\alpha \cap \pi\overset{\text{👑}}{L}_t} \circ \pi_{\alpha \cap \overset{\text{👑}}{L}_t}$ donc $\text{sgn } q_{\pi\alpha \cap \pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\pi\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right) = \text{sgn } q_{\alpha \cap \overset{\text{👑}}{L}_{t_0}} \left(\overset{\text{👑}}{L}_{t_0} \right)$. Ce qui conclut.

,

□

par
for-
mule
reliant
machin
à
chose

mon-
trer
le lien
pour la
défini-
tion de posi-

Comité-
gaisose
dames
à Maslov-
Land
Invari-
ance

Proposition 3.1.1.8: L'indice s est antisymétrique. Soient $\alpha, \alpha' \in \Lambda(n)$ et $\beta, \beta' \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha')$, $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = -s(\beta, \beta'; \alpha, \alpha')$.

Preuve: Soient $C_1 : \alpha \rightarrow \beta$ et $C_2 : \beta \rightarrow \alpha$ cadres Lagrangiens pour α' et β' respectivement. Choisissons (x, y) coordonnées sur $\mathbb{F}$ adaptées à la décomposition $\alpha \oplus \beta$ et considérons le symplectomorphisme

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F} \\ (x, y) &\mapsto (-y, x). \end{aligned}$$

qui permute $\alpha \leftrightarrow \beta$ et $\alpha' \leftrightarrow \beta'$ et conjugue C_1 et C_2 . Par suite, $Q(\alpha, \beta; \alpha') = \sigma(C_1, \cdot)|_{\alpha} = \sigma(\varphi C_1 \varphi^{-1} \varphi, \varphi)|_{\alpha} = \sigma(C_2 \varphi, \varphi)|_{\alpha} = Q(\beta, \alpha; \beta') \circ \varphi$. Par la Proposition 3.1.1.2 et la Proposition 3.1.1.1 et par symétrie des rôles de α, α' et de β, β' :

$$\begin{aligned} s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') &= \frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\alpha, \alpha'; \beta) - \operatorname{sgn} Q(\alpha, \alpha'; \beta')) \\ &= \frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\alpha', \beta; \alpha) - \operatorname{sgn} Q(\alpha', \beta'; \alpha)) \\ &= \frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\alpha', \beta; \alpha) + \operatorname{sgn} Q(\alpha, \beta'; \alpha')) \\ &= \frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\beta, \alpha'; \beta') + \operatorname{sgn} Q(\beta', \alpha; \beta)) \\ &= \frac{1}{2}(-\operatorname{sgn} Q(\beta', \alpha'; \beta) + \operatorname{sgn} Q(\beta', \alpha; \beta)) \\ &= -\frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\beta, \beta'; \alpha') - \operatorname{sgn} Q(\beta, \beta'; \alpha)) \\ &= -s(\beta, \beta'; \alpha, \alpha'). \end{aligned}$$

Hor-
man-
der,
antisymétrie

la liou-
ville et
le smaslov
sont invari-
ants
par ho-
mot-
pie.

□

Proposition-Définition 3.1.1.3: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ et $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$. L'entier $\operatorname{ind}(L) := [L : \alpha] + \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha; L_0)$ ne dépend pas du choix de α . On l'appelle **indice de Maslov-Duistermaat de L** .

Preuve: Soit $\alpha' \in \Lambda(n)$ transverse à L_0 et L_1 . La forme quadratique $Q(L_1, \alpha; L_0)$ étant non dégénérée, $\operatorname{ind} Q(L_1, \alpha; L_0) = n - \frac{1}{2} \operatorname{sgn} Q(L_1, \alpha; L_0)$. Ainsi, par la Proposition 3.1.1.7,

$$\begin{aligned}
[L : \alpha'] - \text{ind } Q(L_1, \alpha'; L_0) &= [L : \alpha] + s(\alpha, \alpha'; L_0, L_1) + \text{ind } Q(L_1, \alpha'; L_0) \\
&= [L : \alpha'] - s(L_0, L_1; \alpha, \alpha') + \text{ind } Q(L_1, \alpha'; L_0) \\
&= [L : \alpha'] + n - \frac{1}{2}(\text{sgn } Q(L_1, \alpha; L_0) - \text{sgn } Q(L_1, \alpha'; L_0) + Q(L_1, \alpha'; L_0) \\
&= [L : \alpha'] - \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0)
\end{aligned}$$

□

III.1.2 Indice de Maslov Duistermaat

Remarque 3.1.2.1: Si L est une boucle les indices de Maslov et Maslov-Duistermaat co  cident : il suffit de prendre $L' \equiv L_0 = L_1$ et de remarquer que $\text{ind}(L_0, \alpha; L_0) = 0$.

Proposition 3.1.2.1: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu.

1. L'entier $\text{ind}(L)$ ne d  pend que de la classe d'homotopie de L (a extr  mit  s fix  es).
2. L'indice est invariant par l'action de $\text{Sym}(F)$.
3. Si $M : \mathbb{S}_1 \rightarrow \Lambda(n)$ est une boucle telle que $M_0 = L_1$ alors $\text{ind}(L * M) = \text{ind}(L) + \text{ind}(M)$.
4. Pour tout $\tilde{L} : [0, 1] \rightarrow \Lambda(m)$, $\text{ind}\left(L \oplus \tilde{L}\right) = \text{ind}(L) + \text{ind}(\tilde{L})$.

Preuve: Fixons $\alpha \in \Lambda(n)$ transverse    L_0 et L_1 et $L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ tel que $L_{0'} = L_1$ et $L_{1'} = L_0$.

1. Soit $M : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ homotope    L et de m  mes extr  mit  s. Alors les boucles $L * L'$ et $M * L'$ sont homotopes donc $[L : \alpha] = [M : \alpha]$ par invariance par homotopie de l'indice de Maslov pour les boucles.
2. Soit $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}, \sigma)$. L'invariance de l'indice de Maslov par l'action de $\text{Sym}(\mathbb{F})$ donne $[L : \alpha] = \text{ind}(L * L') = \text{ind}(AL * AL') = [AL', A\alpha]$. Puis $Q(L_1, \alpha; L_0)$ et $Q(AL_1, A\alpha; AL_0)$ sont clairement conjugu  s donc de m  me indice. Ce qui conclut.
3. On a par additivit   de l'indice de Maslov $[L * M : \alpha] = \text{ind}(L * M * L') = \text{ind}(L' * L * M) = \text{ind}(L * L') + \text{ind}(M)$. Puis du fait que $\text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0)$ ne d  pende que des extr  mit  s du chemin consid  r   et par 1., on trouve $\text{ind}(L * M) = \text{ind}(L) + \text{ind}(M)$.
4. Soit $\alpha \in \Lambda(n)$ et $\tilde{\alpha} \in \Lambda(m)$ tels que α soit transverse    L_0 et L_1 et $\tilde{\alpha}$ soit transverse    $\tilde{L}_0$ et $\tilde{L}_1$. Par additivit   de l'indice de Maslov pour les boucles $[L \oplus \tilde{L} : \alpha \oplus \tilde{\alpha}] = [L : \alpha] + [\tilde{L} : \tilde{\alpha}]$. Puis si $C : L_1 \rightarrow \alpha$ est le cadre lagrangien associ      L_0 et $\tilde{C} : \tilde{L}_1 \rightarrow \tilde{\alpha}$ celui associ      $\tilde{L}_0$. Alors $C \oplus \tilde{C} : L_1 \oplus \tilde{L}_1 \rightarrow \alpha \oplus \tilde{\alpha}$ est le cadre lagrangien associ      $L_0 \oplus \tilde{L}_0$. Ce qui permet de conclure.

□

Remarque 3.1.2.2: En g  n  ral, l'indice de Maslov-Duistermaat n'est pas additif pour la concat  nation de chemins. Par exemple en posant $L : t \in [0, 1] \mapsto e^{i\frac{\pi}{2}t}(0 \times \mathbb{R})$ et $L' : t \in [0, 1] \mapsto e^{i\frac{\pi}{2}(t+1)}(0 \times \mathbb{R})$ on trouve $\text{ind}(L * L') = 1 \neq \text{ind}(L) + \text{ind}(L') = 2$.

Proposition 3.1.2.2: Soient $A : \mathbb{S}_1 \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{F})$ et $L, L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$. Alors en notant $AL := (A_t L_t)$ on a l'  galit   suivante :

$$\text{ind}(AL) - \text{ind}(AL') = \text{ind}(L) - \text{ind}(L').$$

Preuve: Le chemin AL est homotope au chemin $A_0 L * AL_1$. Ainsi par les points 2. et 3. de la Proposition 3.1.2.1 on trouve (car AL_1 est un lacet) $\text{ind}(AL) = \text{ind}(L) + \text{ind}(AL_1)$. Enfin par le point 1. de Proposition 3.1.2.1 et par connexit   de $\Lambda(n)$ on a $\text{ind}(AL_1) = \text{ind}(AL'_1)$ d'o   l'  galit  . □

III.1.3 Indice de Maslov-Duistermaat pour les fibr  s symplectiques sur le cercles

Soit $E \rightarrow \mathbb{S}_1$ fibr   symplectique de fibre $(\mathbb{F}, \sigma)$. On consid  re alors V un sous-fibr   Lagrangien de E et $R : [0, 1] \rightarrow \Lambda(E)$ un chemin de Lagrangiens tel que $R_t \subseteq E_t$ pour tout $t \in \mathbb{S}_1$ (sans avoir n  cessairement $R_0 = R_1$).

Proposition-D  finition 3.1.3.1: Le fibr   symplectique E est trivialisable et si $\tau : E \simeq \mathbb{S}_1 \times \mathbb{F}$ en est une trivialis  tion alors en identifiant $\tau(V)$    une boucle et $\tau(R)$ un chemin dans $\Lambda(n)$ on trouve que la quantit  

$$\text{ind}_{V(R)} := \text{ind}(\tau(R)) - \text{ind}(\tau(V))$$

ne d  pend pas de τ . On l'appelle **indice de Maslov de R relativement    V** .

Preuve: La trivialisabilit   de E est une cons  quence imm  diate de la connexit   de $\text{Sym}(\mathbb{F})$.

Soient $\tau, \tau' : E \simeq \mathbb{S}_1 \times \mathbb{F}$ des trivialisations de E . On pose

$$\begin{aligned} A : \mathbb{S}_1 &\rightarrow \text{Sym}(\mathbb{F}) \\ t &\mapsto \tau'_t \tau_t^{-1}. \end{aligned}$$

$E \rightarrow \mathbb{S}_1$
trivial-
isable

On a alors $\tau'(R) = A\tau(R)$ et $\tau'(V) = A\tau(V)$. Ainsi, par la Proposition 3.1.2.2, $\text{ind}(\tau(R)) - \text{ind}(\tau(V)) = \text{ind}(\tau'(R)) - \text{ind}(\tau'(V))$. □

pas sur
que ce
soit
tr  s

III.1.4 GF-time !!

On se place dans $\mathbb{R}^{2m}$ muni de sa forme symplectique canonique et on fixe $k \in \mathbb{N}$.

Définition 3.1.4.1: Une forme quadratique $Q : \mathbb{R}^{2m} \times \mathbb{R}^k$ est dite **génératrice** si c'est une fonction génératrice au sens de [1]. Si l'on écrit $Q(X) = \frac{1}{2}X^T B X$ avec $X = \begin{pmatrix} w \\ \xi \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b^T & c \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^{2m}$ et $\mathbb{R}^k$, alors Q est génératrice si et seulement si $\begin{pmatrix} b^T & c \end{pmatrix}$ est de rang maximal k .

Dans ce cas on pose comme dans [1], $\Sigma_Q = \{(w, \xi) \in \mathbb{R}^{2m} \times \mathbb{R}^k; b^T w + c\xi = 0\}$ et

$$\begin{aligned} i_Q : \Sigma_Q &\rightarrow \mathbb{R}^{2m} \simeq T^*\mathbb{R}^m \\ (w, \xi) &\mapsto (w, aw + b\xi) \end{aligned}$$

définit un plongement linéaire Lagrangien. On dit que $L = \text{im}(i_Q)$ est engendré par Q .

Example: Si W est un Lagrangien de $\mathbb{R}^{2m}$ admettant une fonction génératrice S , z un point de W et (w, ξ) le point correspondant dans Σ_Q alors $d^2S(w, \xi)$ est une forme quadratique génératrice pour $T_z W$.

défini-
tion
fonc-
tion
généra-
trice

partie
fonc-
tion
généra-
trice

Theorème 3.1.4.1: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(2m)$. Il existe $(Q_t)_{t \in [0, 1]}$ chemin continu de formes quadratiques tel que Q_t engendre L_t pour tout $t \in [0, 1]$.

Preuve: □

Proposition-Définition 3.1.4.1: Si L et $(Q_t)_{t \in [0, 1]}$ sont comme dans le théorème ci-dessus, alors l'entier $\text{ind}_{\text{gf}}(L) := \text{ind } Q_1 - \text{ind } Q_0$ ne dépend que de L . On l'appelle **indice gf** de L .

Preuve: □

Proposition 3.1.4.2: L'indice gf vérifie les propriétés suivantes :

1. Si L est un lacet de Lagrangiens de $\mathbb{R}^{2m}$ alors $\text{ind}_{\text{gf}}(L) = \text{ind}(L)$.
2. Si L_1, L_2 sont de chemins de Lagrangiens de $\mathbb{R}^{2m_1}$ et $\mathbb{R}^{2m_2}$ respectivement alors $\text{ind}_{\text{gf}}(L_1 \oplus L_2) = \text{ind}_{\text{gf}} L_1 + \text{ind}_{\text{gf}} L_2$.

exis-
tence
des
fonc-
tions
généra-
trices linéair

défini-
tion de
l'indice
gf

Preuve: □

ind
gf et
Maslov
coïn-

Définition 3.1.4.2: Soit $A : [0, 1] \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{R}^{2n})$ chemin continu de symplectomorphismes. Alors par l'identification on obtient $L := I(\text{graph } A)$ chemin de Lagrangiens de $T^*\mathbb{R}^{2n} \simeq \mathbb{R}^{2m}$ avec $m = 2n$. On définit alors l'**indice gf** de A comme $\text{ind}_{\text{gf}}(A) := \text{ind}_{\text{gf}}(L)$.

iden-
tifica-
tion

Proposition 3.1.4.3: Soit Φ isotopie hamiltonienne de $\mathbb{R}^{2n}$ à support compact et S une famille de fonction génératrice quadratique à l'infini associée. Soit $z \in \mathbb{R}^{2n}$ un point fixe de Φ_1 et (z, ξ) le point critique de S_1 associé. Alors en posant $A = (d\Phi_t(z))_{t \in [0, 1]}$ on a l'égalité :

$$\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } d^2 S_1(z, \xi) - \text{ind } Q_\infty.$$

fonc-
tions
généra-
trices

Preuve: On considère Ψ l'isotopie hamiltonienne de $T\mathbb{R}^{2n}$ donnée par $\Psi_t = I\Phi_t I^{-1}$. Par construction des fonctions génératrices, on dispose de $(w_t, \xi_t)_{t \in [0, 1]}$ chemin continu dans $\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^k$ tel que $i_{Q_t}(w_t, \xi_t) = \Psi_t(z, 0)$. On a alors que $Q_t := d^2 S_t(w_t, \xi_t)$ est une fonction génératrice de $T_{\Psi_t(z, 0)} \tilde{\Gamma}_t = I(\text{graph } A_t)$. Ainsi par définition de $\text{ind}_{\text{gf}}(A)$ on a $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } Q_1 - \text{ind } Q_0$.

Montrons maintenant que $\text{ind } Q_0 = \text{ind } Q_\infty$. Or Ψ_0 étant l'identité, par la dimension de $\ker d^2 S_0$ est constante : $\dim \ker d^2 S_0(w, \xi) = \dim \ker d\Psi_0(w) - \text{Id} = 2n$ pour tout $(w, \xi) \in \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^k$. Par conséquent, l'indice de $d^2 S_0$ est lui aussi constant sur Σ_{S_0} et S_0 étant égal à Q_∞ en dehors d'un compact, $\text{ind } d^2 S_0(w_0, \xi_0) = \text{ind } Q_\infty$.

D'où, finalement, $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } d^2 S_0(w, z) - \text{ind } Q_\infty$.

□

théorème
liant
les
noy-
aux de
 $d^2 S$ et
 $d\Phi -$
Id

Theorème 3.1.4.4: Soit $A : [0, 1] \rightarrow \text{Sp}(\mathbb{R}^{2n})$ un chemin de symplectomorphismes. Si $A_0 = \text{Id}$ alors $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } I(\text{graph } A)$.

Preuve: Remarquons tout d'abord que puisque :

1. l'on dispose d'une décomposition $\mathbb{R}^{2n} = F \oplus F'$, en sous-espaces symplectiques, stables par A_1 telle que le spectre de $A_1|_F$ ne contienne pas -1 et que celui de $A_1|_{F'}$ soit réduit à -1 ,
2. le groupe des symplectomorphismes d'un espace vectoriel est connexe,
3. les deux indices considérés sont additifs vis-à-vis de la somme directe.

on peut supposer que le spectre de A_1 ne contienne pas -1 ou soit réduit à -1 .

Dans le premier cas, cela signifie que $\alpha := 0 \times \mathbb{R}^{2n}$ est transverse   L_1 . Mais $\alpha \pitchfork L_0 = \mathbb{R}^{2n} \times 0$ par hypoth  se. Soit alors $L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda^0(\alpha)$ reliant L_1   L_0 . Alors, par d  finition $[L : \alpha] = \text{ind}(L * L')$. Or par la Proposition 3.1.4.2, $\text{ind}_{\text{gf}}(L * L') = \text{ind}(L * L')$. Puis par additivit   de ind_{gf} , on obtient $[L : \alpha] = \text{ind}_{\text{gf}}(L) + \text{ind}_{\text{gf}}(L')$.

Ensuite puisque $L'_t \pitchfork \mathbb{R}^{2n} \times 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Soit $C'_t : L'_1 \rightarrow \alpha$ le cadre lagrangien associ     α, L'_1 et L_t . On peut naturellement lui associer $\hat{C}'_t : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$.

Alors $Q'_t : w \mapsto -\frac{1}{2}Q(L'_1, \alpha; L'_0)(y, 0) = \frac{1}{2}\langle \hat{C}'_t w, w \rangle$ est une forme quadratique g  n  ratrice pour L'_t . On a en particulier $C'_1 = 0$ et donc $Q'_1 = 0$. Ainsi $\text{ind}_{\text{gf}}(L') = \text{ind}_{\text{gf}}(Q'_1) - \text{ind}_{\text{gf}}(Q'_0) = -\text{ind}_{\text{gf}}Q'_0$.

Puis consid  rons $C : L_1 \rightarrow \alpha$ cadre lagrangien associ     L_0 . Par suite, $Q(L_1, \alpha; L_0) = -Q(L_0, \alpha; L_1) = -Q(L'_1, \alpha; L_0) \simeq Q'_0$.

Ainsi, $\text{ind } Q'_0 = \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0)$ et donc

$$\begin{aligned} \text{ind}(L) &= [L : \alpha] + \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0) \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L) + \text{ind}_{\text{gf}}(L') + \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0) \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L) - \text{ind } Q'_0 + \text{ind } Q'_0 \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L). \end{aligned}$$

anti-
sym de
Q

Supposons maintenant que le spectre de A_1 soit r  duit   -1 . On pose $\alpha := I(\text{graph } B) = \left\{ \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, b, a \right); a, b \in \mathbb{R}^n \right\}$ o   $B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$. Alors α est transverse   L_0 et L_1 et

l'on peut joindre A_1   $-\text{Id}$ par des symplectomorphismes ayant -1 comme seule valeur propre, par connexit   de $\text{Sp}(4n) \subseteq \text{SL}_{4n}(\mathbb{R})$.

Mais les deux indices restent inchang  s si l'on concat  ne   (A_t) un tel chemin $\hat{A}_t$. En effet, $\hat{A}$ sera transverse en tout temps   α et   L_0 d'o   l'invariance de $\text{ind}(I(\text{graph } A) * I(\text{graph } \hat{A})) = \text{ind}(\text{graph } A)$. Puis par la , on sait que si Q'_t est une famille de formes quadratiques pour $I(\text{graph } A) * I(\text{graph } \hat{A})$ alors $\dim \ker Q'_t = \dim \ker A_t - \text{Id} = 0$ le long de $I(\text{graph } \hat{A})$. En particulier l'indice de Q'_t y est constant.

valeurs
pro-
pres

lien
noyau
machin

On peut donc supposer $A_1 = -\text{Id}$.

Or il suffit de v  rifier l'  galit   sur un seul chemin de Id   $-\text{Id}$. Ainsi, on se ram  ne au cas o   $\mathbb{R}^{2n} = \mathbb{R}^2$ et A_t est la rotation d'angle πt .

 

Proposition 3.1.4.5 (Calcul de $\text{ind}(I \text{ graph}(e^{i\pi t}))$): On se place dans $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ et on suppose que $A_t : z \in \mathbb{C} \mapsto e^{i\pi t} z$ pour tout $t \in [0, 1]$.

Calcul

Preuve: On consid  re $B : z \in \mathbb{C} \mapsto -iz \in \text{Sym } \mathbb{C}$ et $\alpha = I(\text{graph } B) = \left\{ \frac{1-i}{2}z, (1+i)z; z \in \mathbb{C} \right\}$ et on note $L := I(\text{graph } A)$. Par d  finition, $\text{ind } L = [L : \alpha] + Q(L_1, \alpha; L_0)$. Or $\alpha \pitchfork L_t$ pour tout $t \in [0, 1]$ donc $[L : \alpha] = 0$. Puis le cadre lagrangien associ      L_1, α et L_0 est $C : (0, u) \mapsto \left(\frac{i}{2}u, -u \right)$. Ainsi, pour tout $(0, u) \in L_1 = 0 \times \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} Q(L_1, \alpha; L_0) &= \omega_{T^*\mathbb{R}^2}(Cu, u) \\ &= (-\omega_{\mathbb{R}^2} \oplus \omega_{\mathbb{R}^2})(I^{-1}Cu, I^{-1}u) \\ &= (-\omega_{\mathbb{R}^2} \oplus \omega_{\mathbb{R}^2})\left(\frac{i+1}{2}u, \frac{i-1}{2}u\right), (-u, u) \\ &= \frac{1}{4}\left(-\omega_{\mathbb{R}^2}\left(\frac{i+1}{2}u, -u\right) + \omega_{\mathbb{R}^2}\left(\frac{i-1}{2}u, u\right)\right) \\ &= \frac{1}{2}(\omega_{\mathbb{R}^2}(iu, u)) \\ &= \frac{1}{2} \text{Im}\left(\overline{iu}u\right) \\ &= -\frac{1}{2}\|u\|. \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0) = -2$.   

IV Le syst  me hamiltonien

Cal-
cul des
formes quad

Soit L vari  t   ferm  e de dimension n et $j : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$. On munit T^*L de ses coordonn  es locales cotangentes (q, p) , de $\omega = dq \wedge dp$ forme symplectique canonique. Fixons alors une m  trique $\|\cdot\|$ sur TL qui induit une m  trique sur T^*L et un isomorphisme $T^*L \simeq TL$. On pose $B_\rho := \{(q, p) \in T^*L \mid \|p\| \leq \rho\}$.

On consid  re $h : [0, +\infty] \rightarrow [-\infty, 0]$ v  rifiant :

1. $h \equiv -a$ sur $\left[0, \frac{\varepsilon}{2}\right]$
2. h est convexe et strictement croissante sur $\left[\frac{\varepsilon}{2}, \varepsilon\right]$
3. $h' \equiv c$ sur $[\varepsilon, \rho - \varepsilon]$
4. h est concave et strictement d  croissante sur $\left[\rho - \varepsilon, \rho - \frac{\varepsilon}{2}\right]$
5. $h \equiv 0$ sur $\left[\rho - \frac{\varepsilon}{2}, +\infty\right]$

avec $a > c_{\text{gf}}(V)$ et $c > 0$ distinct de la longueur de toute g  od  sique close et $\varepsilon > 0$ petit.

On consid  re alors l'hamiltonien    support compact $H : T^*L \rightarrow \mathbb{R}$ d  fini par $H(q, p) := h(\|p\|)$ et on note $(\varphi_t)_{t \in [0, 1]}$ l'isotopie hamiltonienne correspondante.

dessin
de l'hamilton

Proposition 4.1: Le flot φ est une reparam  trisation du flot cog  od  sique (voir Proposition-D  finition 4.1.1) g et si $z = (q, p)$ est un point fixe de φ_1 alors la projection γ de sa φ -orbite sur L est une g  od  sique ferm  e de longueur $\ell(\gamma) = h'(\|p\|)$.

Preuve: D'apr  s, la Proposition 4.1.3 le flot cog  od  sique est g  n  r   par l'hamiltonien $K : (q, p) \mapsto \frac{\|p\|^2}{2}$, qui est li      H par la relation $H = a(K)$ o   $a : s \mapsto h(\sqrt{2s})$. Ainsi, en posant $c : z = (q, p) \mapsto a'(K(z)) \frac{h'(\|p\|)}{\|p\|}$, on obtient que $X_H(z) = c(z)X_K(z)$.

Par cons  quent, pour tout $z \in T^*L$,

$$\frac{dg_{c(z)t}(z)}{dt} = c(z)K(g_{c(z)t}(z)) = H(g_{c(z)t}(z))$$

et donc $\varphi_t(z) = g_{c(z)t}(z)$ pour tout $t \in [0, 1]$. Ce qui prouve la premi  re assertion.

Si z est un point fixe de Φ_1 , le fait que $\gamma := (\pi_L(\varphi_t(z)))_{t \in [0, 1]}$ soit une g  od  sique ferm  e d  coule imm  diatement du r  sultat pr  c  dent et enfin, une g  od  sique   tant de vitesse constante :

$$\ell(\gamma) = \int_0^1 \|\dot{\gamma}_t\| dt = \int_0^1 \left\| \frac{dg_{c(z)t}(z)}{dt} \right\| dt = \int_0^1 c(z)\|p\| dt = c(z)\|p\| = h'(\|p\|).$$

□

Fixons $z = (q, p)$ un point fixe de φ_1 . On consid  rera alors le fibr   symplectique $E \rightarrow \mathbb{S}_1$ dont la fibre E_t au point $t \in \mathbb{S}_1$ est donn  e par

$$E_t := \widetilde{T_z T^*L} \times_{T_{\varphi_t(z)} T^*L}$$

et munie de la forme symplectique $\omega_E := -\pi_1^* \omega_L + \pi_2^* \omega_L$. On notera V le sous-fibr   lagrangien de E de fibre en t donn  e par

$$V_t = \text{vert}(z) \oplus \text{vert}(\varphi_t(z))$$

o   $\text{vert}(x)$ d  signe le sous espace vertical en $x \in T^*L$ du fibr   $T^*L \rightarrow L$.

D  finition 4.1: La fonction $t \mapsto d\varphi_t(z) : T_z T^*L \rightarrow T_{\varphi_t(z)} T^*L$ d  finit un chemin continu $\Gamma : [0, 1] \rightarrow \Lambda(E)$ de sous-espace vectoriel lagrangiens. On notera alors $\text{ind}_\varphi(z)$ l'indice $\text{ind}_V(\Gamma)$ d  finit    la Proposition-D  finition 3.1.3.1.

Notons γ la g  od  sique associ  e au point fixe z dans la Proposition 4.1 et $i(\gamma)$ son indice de Morse. On peut alors relier ce dernier    l'indice $\text{ind}_\varphi(z)$ d  fini ci-dessus via :

Proposition 4.2: $\text{ind}_\varphi(z) = \begin{cases} i(z)+n & \text{si } h \text{ convexe en } \|p\| \\ i(z)+n-1 & \text{si } h \text{ concave en } \|p\| \end{cases}$

Preuve: La preuve du cas convexe se trouve dans [1]. D  duisons-en la preuve dans le cas concave.

□

Duis-
ter-
maat

IV.1 Faits sur le flot cog  od  sique

Proposition-D  finition 4.1.1 (Flot cog  od  sique): Soit $z \in TL$. Il existe une unique g  od  sique γ sur L telle que $(\gamma_0, \dot{\gamma}_0) = z$. On appelle alors **flot g  od  sique**¹ l'application

$$\begin{aligned} g: TL \times [0, 1] &\rightarrow TL \\ (z, t) &\mapsto (\gamma_t, \dot{\gamma}_t) \end{aligned}$$

et **flot cog  od  sique**, not   $g: T^*L \times [0, 1] \rightarrow T^*L$ son conjugu   par l'isomorphisme $T^*L \simeq TL$.

Le fibr   TT^*L , muni de la connexion de Levi-Civita associ  e    la m  trique $\|\cdot\|$ admet une d  composition

$$TT^*L = \text{hor} \oplus \text{vert} \quad (2)$$

en sous-fibr  s horizontal et vertical. Ces derniers sont alors canoniquement isomorphes    T^*L et sont donc munis d'un produit scalaire canonique.

Proposition 4.1.1: Soit (q, U) syst  me de coordonn  es normales sur L en $\pi_L(z)$ on d  duit les coordonn  es symplectiques $((q, p), U \times \mathbb{R}^{2n})$ sur T^*L . Alors $(q, \partial q, p, \partial p)$ est un syst  me de coordonn  es sur TT^*L sur lequel $TT^*L = \text{hor} \oplus \text{vert} = \ker dp \oplus \ker dq$.

Preuve: Dans le syst  me de coordonn  es ci-dessus, $\pi_L: (q, p) \mapsto q$ donc $d\pi_L = dq$ et par suite $\text{vert} := \ker d\pi_L = \ker dq$.

Ensuite, $\text{hor}(z) = \text{Im } ds_{\pi_L(z)}$ o   s est une section du fibr   $T^*L \rightarrow L$ telle que $s(\pi_L(z)) = z$ et $\nabla_X s = 0$ pour tout $X \in T_{\pi_L(z)}L$, ∇   tant la connexion

¹Lequel est bien d  fini car L est compact donc complet.

de Levi-Civita associ  e    $\|\cdot\|$. Or remarquons que si l'on note (q_0, p_0) les coordonn  es en z , $s : (q, p) \mapsto p_0 dq$ convient. En effet, $s(\pi_L(z)) = z$ et tout $X \in T_{\pi_L(z)}L$ s'  crit $X = \sum_{i=1}^n X_i dq_i$ donc $\nabla_X s = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_0^j X_j \nabla_{dq_i} dq_j$. Or $\nabla_{dq_i} dq_j$ est l'image par l'isomorphisme $T^*L \simeq TL$ de $\nabla_{\partial q_i} \partial q_j = 0$ par le choix des coordonn  es normales. Ainsi, $\text{hor}(z) = \text{im } ds_{\pi_L(z)}$ et lu dans les coordonn  es $ds_{q_0, p_0} = (q_0, dq_z, p_0, 0)$. Ainsi, $\text{hor}(z) = \ker dp$. $\square$

Proposition 4.1.2: Dans la d  composition $TT^*L = \text{Hor} \oplus \text{Vert}$, la forme symplectique ω_L s'  crit

$$\omega_L(z)(\delta z, \delta z') = \langle \delta_h z, \delta_v z' \rangle - \langle \delta_v z, \delta_h z' \rangle$$

Preuve: La formule est d  finie de mani  re intrins  que. Il suffit donc de v  rifier l'  galit   dans un syst  me de coordonn  es. Supposons que (q, U) est un syst  me coordonn  es locales normales en z auquel on associe $(q, \partial q, p, \partial p)$ syst  me de coordonn  es sur TT^*L comme pr  c  demment. Par ce qui pr  c  de, si l'on note $\pi_h : TT^*L \rightarrow \text{hor}$ et $\pi_v : TT^*L \rightarrow \text{vert}$ les projections sur les espaces vertical et horizontal alors, par ce qui pr  c  de $\pi_h = dq$ et $\pi_v = dp$. Ainsi, $\omega_L = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i = \sum_{i=1}^n \pi_v \wedge \pi_h$ ce qui donne l'  galit   demand  e. $\square$

Clar-
ifier
les 40
iden-
tifica-
tions
dans
les co-
ordon-
n  es.

Proposition 4.1.3: Le flot cog  od  sique est engendr   par l'hamiltonien

$$K : T^*L \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z = (q, p) \mapsto \frac{\|p\|^2}{2}.$$

qui a pour gradient symplectique le champ de vecteurs qui en $z = (q, p)$ vaut $X_K(z) = (p, 0) \in \text{hor} \oplus \text{vert} \simeq T^*L \oplus T^*L$.

Preuve: On se place dans q coordonn  es normales. On a que $K(z) = \sum \frac{p_i^2}{2}$ donc $dK(z) = \sum p_i dp_i = \langle p, dp \rangle = \omega_L((p, 0), \cdot)$ en identifiant p    son image dans $\text{hor}(z)$. Ainsi, on a bien $X_K(z) = (p, 0)$. $\square$

Ainsi on en d  duit que si γ est une g  od  sique alors $\frac{d\dot{c}(t)}{dt} = (\dot{c}(t), 0) = X_K(c(t))$. Ainsi, $c(t) = g_t(c(0))$.

Proposition 4.1.4: Les champs de vecteurs g –invariants le long de γ g  od  sique sont en bijection avec les champs de Jacobi.

Preuve: Soient $\eta_0 \in T_z T^*L$. Alors $\eta_t := dg_t(\eta_0)$ est un champ de vecteur g –invariant.

Soit k courbe sur T^*L telle que $\frac{\partial k}{\partial s}|_{s=0} = \eta_0$. Posons $\eta_t := \frac{\partial g_t k_s}{\partial s}|_{s=0}$. Puis remarquons que par la proposition pr  c  dente :

$$\frac{\partial}{\partial t} \pi_L g_t(k_s) = T\pi_L \left(\frac{\partial}{\partial t} g_t(k_s) \right) = T\pi_L \cdot (g_t(k_s), 0) = g_t(k_s).$$

Donc pour tout s , $t \mapsto \pi_L g_t(k_s)$ est une g  od  sique. Ainsi la partie horizontale de η_t :

$$\pi_h(\eta_t) = T\pi_L \frac{\partial g_t(k_s)}{\partial s} \Big|_{s=0} = \frac{\partial}{\partial s} \pi_L g_t(k_s) \Big|_{s=0}$$

est un champ de Jacobi.

Puis, en utilisant que $\frac{\nabla}{dt} g_t(k_s) \Big|_{s=0} = K \cdot \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s) \Big|_{s=0}$ et $\frac{\nabla}{ds} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\nabla}{dt} \frac{\partial}{\partial s}$ on obtient :

$$\begin{aligned} \eta_t &= \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0 \\ &= \left(T\pi_L \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0, \pi_h \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(T\pi_L \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0, \frac{\nabla}{ds} g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(\eta_{t,h}, \frac{\nabla}{ds} \frac{\partial}{\partial t} \pi_L g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(\eta_{t,h}, \frac{\nabla}{dt} \eta_{t,v} \right). \end{aligned}$$

□

Rappel 4.1.1: Si η est un champ de Jacobi le long d'une g  od  sique γ tel que $\eta_0 = \alpha \dot{\gamma}_0$ et $\nabla \eta_0 = \beta \dot{\gamma}_0$ pour deux r  els α, β , alors $\eta_t = (\alpha + \beta t) \dot{\gamma}_t$.

Preuve:

□

Puisque $z = (q, p)$ et $T_q L \simeq T_q^* L = \mathbb{R}p \oplus p^\perp$, on obtient par 2 deux d  compositions Parel-
tions hor = hor' $\oplus$ hor'' et vert = vert' $\oplus$ vert''. On pose alors $E' := \text{hor}' \oplus \text{vert}'$, l  lisme
et $E'' := \text{hor}'' \oplus \text{vert}''$, sous-fibr  s symplectiques orthogonaux et de dimension des Ja-
respectives 2 et $2n - 2$. cobs

Proposition 4.1.5: Le flot cog  od  sique pr  serve cette d  composition. De plus, le sous-fibr   E' est trivial et pour $t \in \mathbb{R}$, l'isomorphisme de fibr   induit $T(g_t) : E' \rightarrow E'$ s'  crit dans les bases naturelles :

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Preuve: Tout d'abord, par la Proposition 4.1.2 $\omega((p, 0), (0, p)) \neq 0$ et E' est l'orthogonal symplectique de E'' . Or par la Proposition 4.1.3 il suffit donc de montrer que E' est invariant. D'abord, dans la d  composition $T_z T^*L = T_z^*L \oplus T_z^*L$ prise en $z = (q, p)$, par la Proposition 4.1.3

$$\begin{aligned} T_z \varphi_t(p, 0) &= T_z g_t X_K(z) \\ &= \frac{\partial}{\partial s} g_t \circ g_s(z) |_{s=0} \\ &= X_K(g_t(z)) \in \text{hor}'(\varphi_t(z)). \end{aligned}$$

Puis, d'apr  s, la Proposition 4.1.4, $t \mapsto T_z g_t(0, p)$ est un champ de vecteurs g -invariant le long de $t \mapsto g_t(z)$. Il s'  crit donc $T_z g(0, p) = (\eta, \nabla \eta)$ o   η est un champ de Jacobi le long de $t \mapsto g_t(z)$. Or $\eta_0 = 0$ et $\nabla \eta = p$. Ainsi, par le Rappel 4.1.1, $\eta_t = t g_t(z)$ et donc $T_z g.(0, p) = (t g_t(z), g_t(z)) \in E'$.

Enfin, la trivialis  tion est donn  e par les identifications $\text{hor}'(z) \simeq \mathbb{R}p$ et $\text{vert}'(z) \simeq \mathbb{R}p$ en $z = (q, p)$ qui permettent d'obtenir $E' \simeq L \times \mathbb{R}^2$ et les calculs ci-dessus donnent la forme de $T_z \varphi_t$ dans les bases naturelles. $\square$

rewrite the proof to make it more coherent.

IV.2 Fin de la preuve

Preuve: En diff  rentiant la formule obtenue dans la preuve de la Proposition 4.1 en z on obtient :

$$T_z \varphi_t = T_z g_{c(z)t} + [t T_z c] X_K(\varphi_t(z)). \quad (3)$$

Remarquons que si $v \in E_z''$ alors $T_z c.v = 0$. Ainsi sur E'' , $T_z(\varphi_t) = T_z g_t$ ne d  pend pas de la concavit   ou convexit   de h en z .

La d  composition $TT^*L = E' \oplus E''$ nous permet de s  parer E $E = E' \oplus E''$, somme symplectique et nous donne $V = V' \oplus V''$ et $\Gamma = \Gamma' \oplus \Gamma''$ d  composition en sous-fibr  s Lagrangiens de E' et E'' . Ainsi, par additivit  , $\text{ind}_\varphi(\gamma) = \text{ind}_V(\Gamma) = \text{ind}_{V'}(\Gamma') + \text{ind}_{V''}(\Gamma'')$. Par ce qui pr  c  de, seul $\text{ind}_{V'}(\Gamma')$ d  pend du caract  re connexe ou convexe de h en z . On s'att  lera donc    le calculer.

additivit   du Maslov nouveau

Si $v = (\alpha, \beta) \in E_{z'} = \text{hor}'(z) \oplus \text{vert}'(z) \simeq \mathbb{R}^2$ alors par la Proposition 4.1.5 et l'  quation 3, la matrice $T_z \varphi_t v$ dans les bases naturelles est :

$$\begin{pmatrix} 1 & c(z)t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t(0, h''(\|p\|) - c(z)) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h''(\|p\|)t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La Proposition 4.1.5 nous offre une trivialis  tion de $E' \simeq \overline{\mathbb{R}^2} \times \mathbb{R}^2$, dans laquelle $V' \simeq (0 \times \mathbb{R}) \times (0 \times \mathbb{R})$ et $\Gamma_t = \text{graph}(A_t)$ o   A_t est l'endomorphisme canoniquement associ      la matrice ci-dessus. Posons $\alpha := (0 \times \mathbb{R}) \times (0 \times \mathbb{R}) \in \Lambda(2)$ cet espace est transverse    Γ_t    tout temps $t \in [0, 1]$ donc par la Proposition-D  finition 3.1.1.3 $\text{ind}(L) = \text{ind } Q(\Gamma_1, \alpha; \Gamma_0)$. Or $Q(\Gamma_1, \alpha; \Gamma_0) = -Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1)$ donc $\text{ind}(L) = \text{coind } Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1)$. Soit $C : \Gamma_0 \rightarrow \alpha$ le cadre lagrangien associ      Γ_1 . L'espace Γ_0   tant la diagonale, on en d  duit par un simple calcul que $C : (u_1, u_2; u_1, u_2) \in \Gamma_0 \mapsto (-h''(\|p\|)u_2, 0; 0, 0) \in \alpha$. Ainsi, pour tout $u = (u_1, u_2; u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1)u &= (-\omega_{\mathbb{R}^2} \oplus \omega_{\mathbb{R}^2})(C(u), u) \\ &= -\omega_{\mathbb{R}^2}((-h''(\|p\|)u_2, 0), (u_1, u_2)) + 0 \\ &= h''(r)u_2^2. \end{aligned}$$

Par suite, par la Proposition-D  finition 3.1.3.1,

$$\begin{aligned} \text{ind}_{V'}(\Gamma') &= \text{ind } \Gamma' - \text{ind } V' \\ &= \text{coind } Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } h''(\|p\|) > 0 \\ 0 & \text{si } h''(\|p\|) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{ind}_{\varphi}^{\text{concave}} z = \text{ind}_{\varphi}^{\text{convexe}} z - 1$. Ce qui conclut la preuve Proposition 4.2.
  

V La vraie vie c'est dans $\mathbb{R}^{2n}$

Soit (V, J) voisinage tubulaire de $j(L)$ dans $\mathbb{R}^{2n}$. On d  finit un nouveau hamiltonien $\mathbf{H}$ de flux Φ via :

$$\begin{cases} \mathbf{H} = H \circ J^{-1} & \text{sur } V \\ \mathbf{H} \equiv 0 & \text{en dehors} \end{cases}$$

.

Proposition 5.1: Si $a > c_{\text{gf}}(V)$ et $c > 0$ est distinct de la longueur de toute g  od  sique ferm  e, alors il existe $z = (q, p)$ point fixe de φ_1 tel que h est strictement convexe ou concave en $\|p\|$.

Preuve: On a que $c_-(\mathbf{H}) = 0$ car $\mathbf{H} \leq 0$ donc $c_+(\mathbf{H}) > 0$ car Φ_1 n'est pas l'identit  . Par suite on a z pt fixe de Φ_1 tel que $0 < \mathcal{A}_{\mathbf{H}}(z) = c_+(\mathbf{H}) \leq$

Pourquoi ?

$c_{\text{gf}}(V)$ donc $z \in V$ et $\mathbf{H}(z) \neq a$ car sur cet ensemble $\mathcal{A}_{\mathbf{H}} = a > c_{\text{gf}}(\mathbf{H})$. Posons $(q, p) := J^{-1}(z)$ qui est un point fixe de φ_1 tel que $\|p\| \in]\frac{\varepsilon}{2}, \rho - \frac{\varepsilon}{2}[$ mais par ce qui pr  c  de, $h'(\|p\|)$ est la longueur d'une g  od  sique ferm  e (celle associ  e    z) donc n  cessairement h convexe en $\|p\|$. $\square$

D  finition 5.1: L'entier $\text{ind}_{\text{gf}} z := \text{ind } d^2 S_1(z, \xi) - \text{ind } Q_{\infty}$ ne d  pend pas du choix de S_1 mais uniquement de Φ_1 .

Pourquoi ?

Proposition 5.2: Le point fixe du lemme pr  c  dent peut  tre choisi de sorte    ce que $2n - \nu(z) \leq \text{ind}_{\text{gf}} z \leq 2n$ o   $\nu(z) := \dim(\ker d\varphi_1(z) - Id)$. On remarquera que

$$\nu(z) = \nu(\gamma) + 1.$$

Preuve: Soit z un tel point fixe. On lui fait correspondre (z, ξ) point critique de S_1 tel que $c = S_1(z, \xi)$ mais par construction $H^{2n + \text{ind } Q_{\infty}}(S_1^{c \pm \eta}) \neq 0$. Ainsi par th  orie de Morse-Bott on a un point critique (z, ξ) de S_1 tel que $\text{ind } d^2 S_1(z, \xi) \leq 2n + Q_{\infty} \leq d^2 S_1(z, \xi) + \dim \ker d^2 S_1(z, \xi)$.

Ensuite, montrons que $\ker Id - d\Phi_1 \simeq \ker d^2 S_1(z, \xi)$. Posons $\Sigma := \Sigma_1$. L'application

$$\begin{aligned} i : \Sigma &\rightarrow \tilde{\Gamma}_t \leq T^* \mathbb{R}^{2n} \simeq \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n} \\ e = (w, \xi) &\mapsto \left(w, \frac{\partial S}{\partial w}(w, z) \right) \end{aligned}$$

Faire le lien entre homologie et points critiques

est un plongement.

Tout d'abord, si $V \in \ker d^2 S_1(z, \xi)$ alors $V \in \ker d \frac{\partial S_1}{\partial \xi}(w, \xi) = T_{(w, \xi)} \Sigma$. Il suffit donc d'  tudier $d^2 S_1(w, \xi)|_{T_{(w, \xi)} \Sigma} = d \frac{\partial S_1}{\partial w}(w, \xi)|_{T_{(w, \xi)} \Sigma} = d\pi_2 \circ di(w, \xi)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{2n} & \xrightarrow{\sim} & \tilde{\Gamma}_t \\ \uparrow e & \nearrow i & \\ \Sigma & & \end{array}$$

On en d  duit l'existence d'un diff  o $e = (w, \xi) : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \Sigma$ tel que $\left(\frac{z + \Phi_1(z)}{2}, z - \Phi_1(z) \right) = \left(w(z), \frac{\partial S_1}{\partial w}(w(z), \xi(z)) \right)$ (   identification pr  s). Ainsi on a $\text{Id} - d\Phi_1 = d \frac{\partial S_1}{\partial w} \circ de = d^2 S_1 \circ de$. D'o   par ce qui pr  c  de $\ker Id - d\Phi_1(z) \stackrel{di(z)}{\simeq} \ker d^2 S_1(z, \xi)$. $\square$

Proposition 5.3: On a $\inf_{\text{gf}} z = \text{ind}_{\varphi} z + (\mu(j), \gamma)$

Preuve:

Tout d'abord, remarquons que l'application $\tau : E \rightarrow \mathbb{S}_1 \times (\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n})$ d  finie par $\tau(t, v, w) := (t, dJ(z).v, dJ(\varphi_t(z)).w)$ est une trivialis  tion de E . De plus, elle v  rifie $\Gamma' = \tau(\Gamma)$. On pose alors $C := \tau^{-1}(\mathbb{S}_1 \times (\mathbb{R}^n \times 0) \times (\mathbb{R}^n \times 0))$, sous-fibr   Lagrangien de E .

D'apr  s la Proposition-D  finition 3.1.3.1,

$$\begin{aligned} \text{ind}_C(\Gamma) &= \text{ind}(\tau(\Gamma)) - \text{ind}(\tau(C)) \\ &= \text{ind}(\Gamma') - \text{ind}(t \mapsto (\mathbb{R}^n \times 0) \times (\mathbb{R}^n \times 0)) \\ &= \text{ind}(\Gamma'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ind}_C(\Gamma) &= \text{ind}(\tau(\Gamma)) - \text{ind}(\tau(V)) + \text{ind}(\tau(V)) - \text{ind}(\tau(C)) \\ &= \text{ind}_V(\Gamma) + \text{ind}_C(V) \\ &= \text{ind}_{\varphi}(z) + \text{ind}_C(V). \end{aligned}$$

Reste donc    calculer $\text{ind}_C(V) = \text{ind}(\tau V) = \text{ind}(dJ(z).\text{vert}(z) \oplus dJ(\varphi_t(z)).\text{vert}(\varphi_t(z))) = \text{ind}(t \mapsto dJ(\varphi_t(z)).\text{vert}(\varphi_t(z)))$ par additivit   de l'indice de Maslov-Duistermaat vis-  -vis de la somme directe. Posons $L : t \mapsto dJ(\varphi_t(z)).\text{vert}(\varphi_t(z))$.

Or on dispose d'un morphisme canonique² de fibr  s au dessus de L , $\Psi : \text{vert} \rightarrow TL$ telle que pour tout $w \in T^*L$ $\Psi_w := \Psi|_{\text{vert}(w)} : \text{vert}(w) \xrightarrow{\sim} T_{\pi_L(w)}L$ soit un isomorphisme. Alors $L_t = dJ\varphi_t(z)\Psi_{\varphi_t(z)}^{-1}T_{\gamma_t}L$. Or $A : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$

$(s, t) \mapsto dJ[s.\varphi_t(z)]\Psi_{s.\varphi_t(z)}^{-1}T_{\gamma_t}L$ est une homotopie reliant $t \mapsto dJ(\gamma_t)T_{\gamma_t}L$    L . Ainsi $\text{ind}(L) = \text{ind}(t \mapsto dJ(\gamma_t)T_{\gamma_t}L) = (\mu(j), \gamma)$ et donc

$$\inf_{\text{gf}} z = \text{ind}_{\varphi} z + (\mu(j), \gamma)$$

□

dessin de translation sur la base. + homotopie dans $\mathbb{R}^{2n}$.

²Pour une structure Riemannienne fix  e

Proposition 5.4: On a :

$$c(H) = \|p\| h'(\|p\|) - h(\|p\|) + \int_{\gamma} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}.$$

On obtient finalement:

$$(\mu(j), \gamma) \in \begin{cases} [n - i(\gamma) - \nu(z), n - i(\gamma)] & \text{dans le cas convexe} \\ [n - i(\gamma) - \nu(z) - 1, n - i(\gamma) + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases} \quad (4)$$

Preuve: On a $c(H) = c(\mathbf{H}) = A_{\mathbf{H}}(z) = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \mathbf{H} dt$. Mais $\mathbf{H}$ est constant le long de l'orbite de Φ et égal à $\mathbf{H}(z) = h(\|p\|)$ donc $c(H) = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - h(\|p\|)$.

Puis H étant radial, on a nécessairement $\|\Phi_t(z)\| = \|p\|$ pour tout $t \in [0, 1]$. Notons C le cylindre reliant γ (vu dans la section nulle de T^*L) à l'image de $t \mapsto \varphi_t(z)$. On obtient d'une part, par la formule de Stokes et la nullité de λ_L sur la section nulle

$$\int_C \omega_{\text{can}} = \int_C d\lambda_L = \int_{t \mapsto \varphi_t(z)} \lambda_L - \int_{\gamma} \lambda_L = \int_{t \mapsto \varphi_t(z)} \lambda_L.$$

Puis J étant un symplectomorphisme, $\int_C \omega_{\text{can}} = \int_{J_* C} J^* d\lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \int_{\gamma} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}$.

Or $\int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_L = \int_0^1 \|p\| \dot{q}_t = \|p\| \ell(\gamma) = \|p\| h'(\|p\|)$.

Enfin, $c(H) = \|p\| h'(\|p\|) - h(\|p\|) + \int_{\gamma} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}$.

Cylin-
dre

L'équation 4 découle de l'égalité précédente et de la Proposition 5.2, la Proposition 5.3 et la Proposition 4.2. $\square$

VI Passage à la limite

Les fonctions h et H définies précédemment dépendent des paramètres ρ, c et ε . Dans cette partie nous supposons les deux premiers fixés et faisons tendre ε vers 0. Notons h_ε (resp. H_ε) la fonction h (resp. h) associées au paramètre $\varepsilon > 0$.

Proposition-Définition 6.1: La quantité

$$K(\rho, c) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} c(H_\varepsilon)$$

est bien définie.

Preuve: Les fonctions $\varepsilon \mapsto H_\varepsilon$ et $H \mapsto c(H)$ sont d  croissantes (d'apr  s la [pour la seconde) donc $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} c(H_\varepsilon) = \sup_{\varepsilon > 0} c(H_\varepsilon)$ qui est major   par $c_{\text{gf}}(V)$. $\square$

La capacit   est d  croissante.

Proposition 6.1: Il existe une g  od  sique ferm  e γ sur L v  rifiant 4 telle que $K(\rho, c)$ v  rifie :

$$K(\rho, c) = \begin{cases} \rho c + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} & \text{dans le cas convexe} \\ \rho \ell(\gamma) + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Preuve: Fixons $(\varepsilon_m)_{m \in \mathbb{N}}$ suite de r  els d  croissants vers 0. Par la Proposition 5.4 on obtient, pour tout $m \in \mathbb{N}$, une g  od  sique ferm  e γ_m , et un r  el $r_m \in]\frac{\varepsilon_m}{2}, \varepsilon_m[\cup]\rho - \varepsilon_m, \frac{\rho \varepsilon_m}{2}[$ tel que

$$c(H_{\varepsilon_m}) = r_m h'(r_m) - h(r_m) + \int_{\gamma_m} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}. \quad (5)$$

Quitte    extraire, on peut supposer $\forall m \in \mathbb{N}, r_m \in]\frac{\varepsilon_m}{2}, \varepsilon_m[$ (cas convexe) ou $\forall m \in \mathbb{N}, r_m \in]\rho - \varepsilon_m, \frac{\rho \varepsilon_m}{2}[$.

Dans les deux cas, on a $\ell(\gamma_m) = h'(r_m) \leq c$ (par concavit  /convexit   en r_m). Ainsi par [on peut supposer que la suite $(\gamma_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers une g  od  sique ferm  e γ (qui v  rifie donc 4).

Dans le cas convexe, $r_m \rightarrow 0$, $\sup_{m \in \mathbb{N}} h'(r_m) \leq c < \infty$ et $h_{\varepsilon_m}(\varepsilon_m) = h_{\rho - \varepsilon} - c(\rho_2 \varepsilon_m) \rightarrow -c\rho$ et dans le cas concave, on a $r_m \rightarrow \rho$, $h'(r_m) = \ell(\gamma_m) \rightarrow \ell(\gamma)$. et $h_{\varepsilon_m}(r_m) \rightarrow 0$. L'  galit   demand  e d  coule du passage    la limite dans 5. $\square$

com-
capacit  
de l'ensembl
des g  od  s
de longueur
born  e
par c

VII D  mo du th  or  me

VII.1 C'est la vraie preuve du th  or  me let's goooooooo !!!

D  finition 7.1.1: On appelle **capacit   des fonctions g  n  ratrices** [et l'on note $c_{\text{gf}}(L)$ la borne inf  rieur des capacit  s gf [des voisinages ouvert de $j(L)$ dans $\mathbb{R}^{2n}$.

Proposition-D  finition 7.1.1: Le c  l  bre th  or  me de [, nous permet d'  tendre le plongement $j : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$ en un plongement $J : U \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ o   U d  fini sur un voisinage ouvert U de L dans T^*L . Le couple (U, J) est appel   **voisinage de Weinstein**.

trou-
ver un
nom
con-
ven-
able
pour la
gf ca-
pacity

Wein-
stein

D  finition 7.1.2: Soit μ un repr  sentant de la classe de Maslov de j et (U, J) un voisinage de Weinstein. On appelle μ -  paisseur de U la quantit  

Why is
Maslov
Class

$$\|U\|_\mu := \sup\{s \geq 0; -s\mu(L) \subseteq U\}$$

o   $\mu(L) = \{\mu_x \mid x \in L\} \subseteq T^*L$.

On note de plus

$$w(L, j) := \sup_{\mu, U} \|U\|_\mu.$$

Remarque 7.1.1: La quantit   $\|U\|_\mu$ d  pend du choix du repr  sentant μ de la classe de Maslov.

Th  or  me 7.1.1: Soit L vari  t   de dimension n et $j \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$ plongement Lagrangien, pour $n \geq 2$.

1. Si $L = \mathbb{T}^n$ la capacit   v  rifie :

$$c_{\text{gf}}(\mathbb{T}^n, j) \geq 2w(\mathbb{T}^n, j) > 0.$$

1. Si L admet une m  trique de courbure sectionnelle strictement n  gative alors

$$c_{\text{gf}}(L) \geq (n - 1)w(L, j) > 0.$$

1. Plus g  n  ralement, si $(L_1, j_1), \dots, (L_m, j_m)$ sont des plongements Lagrangiens $L = L_1 \times \dots \times L_m$ et $j = (j_1, \dots, j_m)$ alors

$$c_{\text{gf}}(L) \geq (n - m)w(L, j) > 0.$$

trou-
ver
nom
gfc

Ce r  sultat permet imm  diatement de prouver le r  sultat suivant :

Th  or  me 7.1.2 (Chameau Lagrangien): Si $j : L \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ est l'un des plongements ci-dessus, alors pour tout $\eta \in [0, c_{\text{gf}}(L)]$ il n'existe pas d'isotopie symplectique $(\Phi_t)_{t \in [0, 1]}$    support compact dans $\Sigma_\eta := \{z \in \mathbb{R}^{2n} \mid y_n = 0 \text{ et } \|z\| \geq \eta\}$ telle que $\Phi_1(j(L)) \subseteq \mathbb{R}_+^{2n}$.

Preuve: Une telle isotopie Φ d  placerait n  cessairement l'image $J(U)$ d'un voisinage de Weinstein (J, U) de j . Laquelle est de capacit   $c(J(U)) \geq c_{\text{gf}}(L)$ ce qui est impossible par le $\square$

Chameau
sym-
plec-

VII.2 Oui bonjour serait-il possible d'obtenir un titre pour cette partie ?

On note σ la classe de Liouville du plongement j , $\sigma(\gamma) := \int_{\gamma} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}$ et on fixe μ un repr  sentant de la classe de Maslov de j : $\mu(\gamma) := \text{ind}(t \mapsto j_* T_t L)$.

fixer μ

Soit $\rho > 0$ suffisamment petit pour que $B_\rho \subseteq U$. On pose : $\|U\|_{\mu,\rho} = \sup\{s \geq 0, -s\mu(L) + B_\rho \subseteq U\}$.

.

Pour $s \in [0, \|U\|_{\mu,\rho}]$ on consid  re le symplectomorphisme

dessin
moving
crown

$$\begin{aligned} T_s : T^*L &\rightarrow T^*L \\ (q, p) &\mapsto (q, p - s\mu(q)) \end{aligned}$$

qui permet de d  finir le plongement lagrangien

$$j_s := J \circ (T_s)_L : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

qui s'  tend en $J_s : \mathbb{B}_\rho \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$.

Par la Proposition 6.1, on obtient une application $s \in [0, \|U\|_{\mu,\rho}] \mapsto K_s(\rho, c) \in \mathbb{R}$, continue par . On dispose, de plus, de γ_s g  od  sique ferm  e de longueur $\ell(\gamma_s) \leq c$ telle que

$$K_{s(\rho,c)} = \begin{cases} \rho\ell(\gamma_s) + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas convexe} \\ \rho c + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas concave.} \end{cases}$$

La ca-
pac-
it   est
con-
tinue

En effet, par le m  me argument qu'utilis   dans la preuve de Proposition 5.4 sur le cylindre d  limit   par γ_s et $T_s(\gamma_s)$ dans le fibr   cotangent $\int_{\gamma_s} j_s^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \int_{\gamma_s} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{\gamma_s} T_s^*(J^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}) - \int_{\gamma_s} J^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{\gamma_s} T_s^* \lambda_L - \int_{\gamma_s} \lambda_L = -s\mu(\gamma_s)$.

VII.3 Cas courbure strictement n  gative

Si L admet une m  trique de courbure strictement n  gative alors pour toute g  od  sique ferm  e γ , $i(\gamma) = \nu(\gamma) = 0$. Ainsi pour notre point fixe z , $\nu(z) = 1$ et donc par 4 :

Pourquoi ?

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [n-1, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [n, n+1] & \text{dans le cas concave.} \end{cases}$$

Mais par compacit   de l'ensemble des g  od  siques de longueur major  e par c , les quantit  s $\ell(\gamma_s)$ et $\sigma(\gamma_s)$ ne prennent qu'un nombre fini de valeurs . Ainsi, la fonction $s \mapsto K_s(\rho, c)$ est affine par morceaux de pentes $\leq -(n-1)$. Par suite $0 < K_s(\rho, c) \leq K_0(\rho, c) - (n-1)s$ pour tout $s \in [0, \|U\|_{\mu,\rho}]$. En particulier, $K_0(\rho, c) \geq (n-1)\|U\|_{\mu,\rho}$. Par suite, puisque $\|U\|_{\mu,\rho} \rightarrow \|U\|_\mu$ quand ρ tend vers 0 :

Pourquoi ?

$$K(j) := \lim_{\rho \rightarrow 0} \lim_{c \rightarrow \infty} K(\rho, c) \geq (n-1)\|U\|_\mu.$$

On peut alors prouver le th  or  me. Par la formule ci-dessus, on a pour tout $\delta > 0$, deux nombres r  els $\rho > 0$ et $c > 0$ tels que $J(B_\rho) \subseteq V$ et $K_0(\rho, c) > (n - 1)\|U\|_\mu - \delta$. On a donc, par d  finition de $K_0(\rho, c)$, un hamiltonien H    support compact et inclus dans V de capacit   $c(H) \geq (n - 1)\|U\| - 2\delta$. D'o   finalement :

$$c_{\text{gf}}(V) \geq (n - 1)\|U\|_\mu.$$

On obtient alors le r  sultat souhait   par passage    la borne sup  rieure :

$$c_{\text{gf}}(L, j) \geq (n - 1)w(L, j) > 0.$$

VII.4 Cas d'un produit de sous-vari  t  s de courbure strictement n  gative

Plus g  n  ralement, si $(L_1, j_1), \dots, (L_m, j_m)$ sont des plongements Lagrangiens de vari  t  s admettant une m  trique de courbure strictement n  gative et que (L, j) est le plongement produit. Alors comme pr  c  demment l'indice de Morse de tout g  od  sique $i(\gamma)$ est nul mais leur nullit   vaut $v(\gamma) = m - 1 > 0$. Ainsi

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [n - m, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [n - m + 1, n + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Pourquoi ?

On proc  de alors comme pr  c  demment et puisque $m < n$ pour obtenir $c_{\text{gf}}(V) \geq (n - m)\|U\|_\mu$, et passage    la borne sup  rieures :

$$c_{\text{gf}}(L, j) \geq (n - m)w(L, j) > 0.$$

VII.5 Cas du tore

Tout d'abord, muni de la m  trique plate le tore v  rifie $i(\gamma) = 0$ et $v(\gamma) = 0$ pour toutes les g  od  siques closes. Ainsi on a :

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [0, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [1, n + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Pourquoi ?

La formule importante est

$$K_{s(\rho, c)} = \begin{cases} \rho l(\gamma_s) + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas convexe} \\ \rho c + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Remarque 7.5.1: Puisque $\mathbb{T}^n$ est orientable, on a n  cessairement $\mu(\gamma) \in 2\mathbb{Z}$ donc

Fixons ρ et   tudiions les variations de $K(\rho, c)$ en fonction de c .

Pourquoi ?

On pose :

- $C' = \{c > 0 \mid K(\rho, c) \text{ s'  crit } \rho c + \sigma(\gamma) \text{ uniquement.}\}$
- $C'' = \{c > 0 \mid K(\rho, c) \text{ s'  crit } \rho l(\gamma) + \sigma(\gamma) \text{ uniquement.}\}$

- C'' leur compl  mentaire dans $\mathbb{R}_+^*$.

Remarquons que C' et C'' sont des ouverts et que C'' est un ensemble de points isol  . En effet, si $c \in C''$ alors on a $K(\rho, c) = \rho c + \sigma(\gamma_1) = \rho \ell(\gamma_2) + \sigma(\gamma_2)$.

On a $K(\rho, c) = \rho c + \text{cst}$ sur C' et $K(\rho, c) = \text{cst}$ sur C'' . Ainsi n  cessairement Pourquoi ?

$\lambda(C') \leq \frac{c_{\text{gf}}(V)}{\rho}$.

Un point $c_s \in C_s'''$ s'  crit $c_0 + s(\mu(\gamma_1) - \mu(\gamma_2))$ avec $c_0 \in C'''$, par existence.